

MC QR Code Chip Carrier Manager

현장 오퍼레이터를 위한 설치부터 반출까지의 단계별 사용자 가이드

버전 2.1.0 · 문서 기준일 2026-05-14 · 대상: Windows 10/11 64-bit

1. 문서 목적과 대상 독자

이 문서는 처음 프로그램을 사용하는 현장 작업자가 설치부터 ATX Import, Manual Capture/OCR, QR 매칭, CSV 반출, 이력 조회까지 스스로 따라 할 수 있도록 작성된 운영 매뉴얼입니다. 프로그램 내부 구조를 몰라도 순서대로 읽고 따라 하면 일상 작업을 수행할 수 있게 구성했습니다.

운영 표준

이 가이드는 현장 오퍼레이터가 직접 읽고 관리하는 문서입니다. 개발 이력이나 내부 전환 정보는 사용자 작업에 필요한 범위만 포함합니다.

대상	이 문서에서 봐야 할 부분	목표
현장 오퍼레이터	설치, 첫 실행, ATX Mode, Manual Mode, CSV Export	측정값과 QR을 정확히 등록하고 반출 파일을 생성

이 문서의 사용 방법

- 처음 사용하는 경우: 1장부터 9장까지 순서대로 진행합니다.
- ATX 장비 결과만 처리하는 경우: 3장, 4장, 5장, 6장, 9장을 봅니다.
- 수동 측정 이미지를 캡처하는 경우: 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 9장을 봅니다.
- 이전 데이터를 확인하거나 백업하는 경우: 10장, 11장, 12장을 봅니다.

[스크린샷: 메인 윈도우 전체 — ATX Mode / Manual Mode / CSV Export / History 탭이 모두 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-01-01-main-window.png

그림 1-1. 프로그램 전체 화면 구조

2. 프로그램 개요와 전체 작업 흐름

MC QR Code Chip Carrier Manager는 반도체 측정 공정에서 발생하는 ATX 장비 결과, Manual 로트카드 이미지, QR 코드, 이력 DB, CSV 반출을 하나의 데스크톱 앱으로 묶는 도구입니다. 핵심 목적은 측정값과 QR ID를 같은 슬롯에 안정적으로 연결하고, 이후 품질/서버 제출용 자료를 같은 구조로 만드는 것입니다.

2.1 프로그램이 해결하는 문제

기존 방식의 어려움	프로그램에서 처리하는 방식
ATX 장비가 슬롯별 summary CSV를 따로 생성해 로트 전체 확인이 어려움	ATX 폴더를 한 번 선택하면 전체 슬롯을 카드와 테이블로 통합 표시
Manual 측정값을 눈으로 읽어 Excel에 입력하면서 오타가 발생	화면 캡처 후 OCR로 Frequency/Q를 자동 입력하고, 필요 시 수기 보정
QR 스캔 후 어떤 이미지와 매칭됐는지 추적하기 어려움	선택 카드 기준으로 QR을 매칭하고 캡처 파일명을 QR 기반으로 자동 확정
일자별 이력, 통계, 백업이 분산됨	로컬 SQLite DB에 저장하고 History에서 조회/통계/Bundle 백업 처리

2.2 10분 Quick Start

ATX 작업

1. **ATX Mode** 선택
2. 장비 결과 폴더 Import
3. 슬롯 카드와 측정값 확인
4. QR 입력창에 스캐너로 QR 등록
5. **CSV Export**에서 ATX 탭 저장

Manual 작업

1. **Manual Mode** 선택
2. Probe Type 탭 선택
3. 📷 **Capture** 또는 단축키로 이미지 캡처
4. OCR 결과 확인 후 필요 시 Apply
5. QR 스캔 후 Export

반출 작업

1. **CSV Export** 선택
2. ATX 또는 Manual 탭 선택
3. 미리보기와 진행률 확인
4. Save CSV 또는 CSV+Images 선택
5. 미완성 슬롯 처리 옵션 선택

조회/백업 작업

1. **History** 선택
2. Records에서 날짜/Probe/Upload 상태 필터
3. Load Record로 상세 확인
4. Export Bundle 또는 Quick Backup 실행
5. 다른 PC에서 Import Bundle로 복원

2.3 주요 용어

용어	뜻	현장에서 확인할 위치
PO Number	작업 또는 생산 로트를 식별하는 번호	ATX 폴더명, History Records, CSV
Production Date	생산일자. CSV에는 'YYYYMMDD' 형식으로 반출	상단 생산일자 선택 콤보

Probe Type	측정에 사용한 Probe 종류	ATX Import 결과, Manual 탭 이름, Export 테이블
Slot	측정 대상 위치. ATX는 장비 슬롯, Manual은 캡처 순서 기준	카드 번호 `#1`, `#2` 또는 Export `#` 컬럼
QR ID	QR 스캐너로 읽은 개별 식별값	하단 QR 입력창, 카드 상태, Export 테이블
Zoom-In	Frequency/Q를 읽는 확대 캡처 이미지	Manual 이미지 뷰어의 Zoom-In 탭
Zoom-Out	전체 문맥 확인용 캡처 이미지	Manual 이미지 뷰어의 Zoom-Out 탭, CSV+Images `ZOOMOUT` 폴더
ROI	OCR이 숫자를 읽을 영역	Calibrate OCR 다이얼로그의 Frequency ROI / Q Factor ROI
Bundle	DB 기록과 이미지를 묶은 ZIP 백업 파일	History Records의 Export Bundle / Import Bundle
Upload Status	서버 업로드 상태	History Records의 Upload 컬럼과 필터

팁

처음에는 ATX와 Manual 중 실제 사용할 흐름 하나만 익혀도 됩니다. 두 흐름 모두 최종적으로 CSV Export와 History에 연결됩니다.

3. 설치 전 준비사항

3.1 PC 요구사항

항목	권장 기준	비고
운영체제	Windows 10 / 11 64-bit	현장 Windows PC 기준
디스크 여유 공간	최소 600 MB 이상	Tesseract OCR 엔진과 DLL 포함
권한	일반 사용자 권한	관리자 권한 없이 설치 가능
네트워크	기본 기능은 불필요	서버 Upload 기능만 네트워크 필요
입력 장치	QR 스캐너 또는 키보드	QR 스캐너는 키보드 입력처럼 동작해야 함

3.2 작업 전 체크리스트

- 설치 파일 `McQrManager-Setup-x.y.z.exe`를 받았습니다.
- ATX 작업이면 `summary\_\*.csv` 파일이 들어 있는 원본 폴더 위치를 알고 있습니다.
- Manual 작업이면 캡처할 Sweep 화면 또는 팝업 창을 열 수 있습니다.
- QR 스캐너가 메모장 등에서 정상 입력되는지 확인했습니다.
- 생산일자와 Probe Type을 현장 기준으로 알고 있습니다.
- 서버 Upload를 사용할 경우 네트워크와 로그인 정보가 준비되어 있습니다.

3.3 데이터 보존 원칙

참고

프로그램 실행 파일은 설치 폴더에 들어가지만, 작업 데이터베이스와 캡처 이미지는 사용자 데이터 폴더에 저장됩니다. 따라서 앱을 업그레이드하거나 재설치해도 DB는 자동으로 삭제되지 않습니다.

데이터	기본 위치	삭제 여부
측정 이력 DB	`%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\chip_carrier.db`	언인스톨해도 보존

Manual 캡처 이미지	`%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\captures\`	카드 삭제 후에도 파일 보존
설치 파일과 DLL	`C:\Program Files\McQrManager\` 또는 사용자 선택 경로	언인스톨 시 제거

4. 설치 및 첫 실행

운영 표준

설치 완료 기준은 단순히 설치 마법사가 끝나는 것이 아니라, 앱이 실행되고 상단 탭과 생산일자 선택 영역이 보이며, Manual/ATX 화면으로 이동할 수 있는 상태입니다.

4.1 설치 절차

1 설치 파일 실행

사내 배포 경로에서 받은 최신 `McQrManager-Setup-x.y.z.exe` 파일을 더블클릭합니다.

[스크린샷: Windows 탐색기에서 McQrManager-Setup-x.y.z.exe 파일을 선택한 상태]

assets/user-guide/fig-04-01-installer-file.png

그림 4-1. 설치 파일 실행

2 SmartScreen 경고 대응

"Windows에서 PC를 보호했습니다" 창이 뜨면

추가 정보

를 누른 뒤

실행

을 선택합니다.

주의

코드 서명 인증서가 아직 적용되지 않은 사내 배포본에서는 SmartScreen 경고가 표시될 수 있습니다. 설치 파일 출처가 사내 배포 경로인지 먼저 확인하세요.

[스크린샷: SmartScreen 경고 창 — 추가 정보와 실행 버튼 위치]

assets/user-guide/fig-04-02-smartscreen-warning.png

그림 4-2. SmartScreen 경고 대응

3 설치 언어와 경로 확인

설치 언어는 한국어 또는 영어를 선택합니다. 기본 설치 경로를 그대로 사용해도 됩니다.

관리자 권한이 없는 PC에서도 설치할 수 있도록 사용자 권한 설치가 지원됩니다.

4 설치 완료 후 실행

마지막 화면에서 실행 옵션이 보이면 체크한 상태로 마침을 누릅니다. 또는 시작 메뉴에서 프로그램을 실행합니다.

5 첫 실행 확인

상단에

ATX Mode

,

Manual Mode

,

CSV Export

,

History

탭이 보이면 정상입니다.

[스크린샷: 첫 실행 후 메인 화면 — 상단 4개 탭과 생산일자 콤보가 보이는 상태]

`assets/user-guide/fig-04-03-first-run.png`

그림 4-3. 첫 실행 정상 화면

4.2 설치 후 정상 확인 체크리스트

- 프로그램 제목이 `MC QR Code Chip Carrier Manager`로 표시됩니다.
- 상단 생산일자가 오늘 날짜 또는 선택 가능한 날짜로 표시됩니다.
- Manual Mode로 이동하면 `📷 Capture`, `Load`, `+ Add Tab`, `Refresh OCR` 버튼이 보입니다.
- CSV Export로 이동하면 ATX / Manual 탭이 보입니다.
- History로 이동하면 Records / Statistics 탭이 보입니다.

4.3 업그레이드와 재설치

동일한 MC 2.x 계열 설치본은 같은 AppId를 사용하므로 Windows가 같은 제품의 업데이트로 인식합니다. 설치본을 새로 실행해도 기존 작업 DB는 설치 폴더 밖에 있으므로 보존됩니다.

데이터 손실 위험

DB 파일을 직접 삭제하면 History와 기존 작업 이력이 사라집니다. PC 교체나 초기화 전에는 반드시 History Records에서 Export Bundle 또는 Quick Backup을 먼저 실행하세요.

4.4 실행하면 안 되는 파일

개발 또는 빌드 작업을 하는 PC에서는 `build\McQrManager\McQrManager.exe`라는 중간 산출물이 보일 수 있습니다. 이 파일은 정상 배포 실행 파일이 아니며 `python311.dll` 오류가 발생할 수 있습니다.

구분	실행 여부	설명
`Output\McQrManager-Setup-2.1.0.exe`	실행 가능	최종 설치 파일
`dist\McQrManager\McQrManager.exe`	개발/검증용 실행 가능	PyInstaller onedir 최종 산출물
`build\McQrManager\McQrManager.exe`	실행 금지	PyInstaller 중간 작업 폴더. DLL 누락 가능

5. 화면 구성과 공통 조작

5.1 상단 탭

탭	주요 용도	작업 완료 후 연결되는 화면
ATX Mode	ATX 장비의 summary CSV 폴더 Import, QR 매칭, 슬롯 수정	CSV Export, History
Manual Mode	화면 캡처, 이미지 Load, OCR, 수기 보정, QR 매칭	CSV Export, History
CSV Export	CSV 저장, CSV+Images 저장, 서버 Upload	History Upload Status
History	과거 기록 조회, 통계, Bundle 백업/복원	PC 이전, 품질 분석

5.2 공통 입력 영역

- **생산일자:** 상단의 `생산일자:` 콤보에서 선택합니다. CSV에는 `YYYYMMDD` 형식으로 저장됩니다.
- **QR 입력창:** 화면 하단에 있습니다. 카드 선택 후 QR 스캐너를 찍으면 선택 슬롯에 QR이 매칭됩니다.
- **진행률:** 하단 또는 상단에 `0 / 12 matched` 같은 형식으로 QR 매칭 상태가 표시됩니다.
- **Log:** ATX, Manual, CSV Export 화면 하단에서 처리 결과와 경고를 확인합니다. History 화면은 상세 조회 공간 확보를 위해 전용 Log 박스가 없습니다.

[스크린샷: QR 입력창, 진행률, Log 영역이 보이는 메인 화면 하단]

assets/user-guide/fig-05-01-common-input-status.png

그림 5-1. 공통 입력과 상태 표시 영역

5.3 카드 선택과 QR 매칭

1 카드 선택

ATX 또는 Manual 화면에서 작업할 카드를 클릭합니다. 선택된 카드는 테두리 또는 강조 색으로 표시됩니다.

2 QR 입력창 확인

하단 QR 입력창의 placeholder가 선택 카드 번호와 Probe Type을 보여주는지 확인합니다.

3 QR 스캔

QR 스캐너로 코드를 찍습니다. 스캐너는 일반 키보드 입력처럼 QR 문자열을 입력하고 Enter를 보내는 방식이어야 합니다.

4 매칭 결과 확인

카드 상태가 QR 완료 상태로 바뀌고, 진행률 숫자가 증가하면 정상입니다.

주의

이미 다른 슬롯에 사용된 QR ID를 입력하면 중복 방지를 위해 차단됩니다. 중복 경고가 뜨면 실제 제품 QR 또는 선택 카드가 맞는지 확인하세요.

6. ATX Mode 사용 가이드

운영 표준

ATX Mode는 장비가 이미 생성한 `summary\_\*.csv` 파일을 로트 단위로 불러와 슬롯별 Frequency/Q/Probe 정보를 자동 등록하는 화면입니다.

6.1 사용 시점과 완료 기준

항목	기준
사용 시점	ATX 장비에서 측정 결과 폴더가 생성된 후
입력 데이터	`summary_1.csv`, `summary_2.csv` 등 슬롯별 summary CSV
완료 기준	모든 슬롯 측정값 확인, 필요한 QR 매칭, CSV Export 가능 상태

6.2 ATX 폴더 Import

1 ATX Mode 선택

상단 탭에서
ATX Mode
를 클릭합니다.

[스크린샷: ATX Mode 탭이 선택되고 Folder Group과 Import 버튼이 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-06-01-atx-mode-start.png

그림 6-1. ATX Mode 시작 화면

2 장비 결과 폴더 선택

Import 또는 Browse 버튼으로 ATX 장비가 저장한 폴더를 선택합니다. 폴더명은 PO Number와 Probe 정보를 포함하는 것이 좋습니다.

예: `P2601002\_12M\_AC160`

3 summary CSV 확인

선택한 폴더 안에 `summary\_\*.csv` 파일이 있어야 합니다. 파일이 없으면 Import가 실패합니다.

4 슬롯 카드 확인

Import가 끝나면 우측에 슬롯 카드가 생성됩니다. 각 카드에서 Frequency, Q, QR 상태를 확인합니다.

[스크린샷: ATX Import 후 슬롯 카드 12개가 보이고 첫 번째 카드가 선택된 상태]

assets/user-guide/fig-06-02-atx-slot-cards.png

그림 6-2. ATX 슬롯 카드 확인

5 QR 매칭

슬롯 카드를 클릭한 뒤 QR 스캐너로 해당 제품 QR을 입력합니다. 다음 슬롯으로 이동해 반복합니다.

6.3 슬롯 수정

측정값, Probe Type, QR ID, Source를 수정해야 할 때는 카드 우클릭 메뉴를 사용합니다.

1 수정할 카드 우클릭

카드에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고
수정...
을 선택합니다.

2 다이얼로그에서 값 수정

Probe Type, Frequency, Q-factor, QR ID, Source 값을 확인하고 필요한 항목만 바꿉니다.

3 OK 또는 Cancel

OK를 누르면 중복 QR 검사를 통과한 뒤 저장됩니다. Cancel을 누르면 원본 슬롯은 바뀌지 않습니다.

[스크린샷: ATX 카드 우클릭 메뉴에서 수정... 항목이 보이는 상태와 Slot Edit Dialog]

assets/user-guide/fig-06-03-atx-slot-edit-dialog.png

그림 6-3. ATX 슬롯 수정 다이얼로그

6.4 ATX 작업 완료 확인

- 선택한 폴더의 PO Number와 Probe Type이 예상과 일치합니다.
- 슬롯 수가 장비 결과와 일치합니다.
- Frequency/Q 값이 빈 칸이거나 비정상인 슬롯을 확인했습니다.
- 필요한 QR ID를 모두 입력했습니다.
- CSV Export의 ATX 탭에서 동일 데이터가 보입니다.

6.5 ATX Mode 자주 발생하는 문제

증상	가능한 원인	조치
summary CSV를 찾을 수 없음	잘못된 폴더 선택	탐색기에서 `summary_*.csv`가 있는 폴더를 직접 확인
슬롯 수가 예상과 다름	summary 파일 누락 또는 장비 설정 차이	폴더 내 파일 개수와 장비 결과를 비교
QR 중복 경고	같은 QR을 다른 슬롯에 이미 입력	History/카드 상태를 확인하고 실제 QR을 다시 스캔
Export 탭에 ATX 데이터가 안 보임	ATX Import 전이거나 다른 탭 확인 중	CSV Export에서 ATX 탭을 선택

7. Manual Mode Capture/OCR 사용 가이드

운영 표준

Manual Mode의 표준 공정은 **Probe Type** 선택 → **Zoom-In** 캡처 → **OCR** 확인 → **QR** 스캔입니다. 파일명을 외우지 않아도, 방금 캡처한 카드에 바로 QR을 찍는 흐름으로 설계되어 있습니다.

7.1 Manual 작업 준비

- Manual Mode 탭으로 이동했습니다.
- 작업할 Probe Type 탭을 선택했습니다. Overview 탭에서는 캡처를 시작하지 않습니다.
- Sweep 이미지 또는 측정 팝업 창이 화면에 열려 있습니다.
- QR 스캐너가 준비되어 있습니다.

[스크린샷: Manual Mode — Probe Type 탭이 선택되고 📷 Capture 메뉴 버튼이 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-07-01-manual-capture-menu.png

그림 7-1. Manual Mode 작업 시작 화면

7.2 Capture 메뉴와 단축키

작업	단축키	사용 시점	결과
Zoom-In · Region Capture	F6	숫자 영역을 직접 드래그할 때	새 Manual 카드 생성
Zoom-In · Window Capture	F7	Sweep 팝업 창 전체를 일정 크기로 캡처할 때	새 Manual 카드 생성
Zoom-Out · Region Capture	F8	선택 카드의 전체 화면 문맥 이미지를 추가할 때	선택 카드의 Zoom-Out 이미지 생성
Zoom-Out · Window Capture	F9	선택 카드의 전체 창 이미지를 추가할 때	선택 카드의 Zoom-Out 이미지 생성

주의

Zoom-Out 캡처는 새 카드를 만들지 않습니다. 이미 선택된 카드에 보조 이미지를 붙이는 작업입니다. 먼저 Zoom-In 캡처로 카드가 생성되어 있어야 합니다.

7.3 Zoom-In 캡처 후 OCR/QR 작업**1 Probe Type 탭 선택**

현재 작업할 Probe Type 탭을 클릭합니다. 탭이 없으면 `+ Add Tab`으로 추가합니다.

2 캡처 시작** Capture**

메뉴에서 `Zoom-In · Region Capture` 또는 `Zoom-In · Window Capture`를 선택합니다. 단축키를 사용하려면 **F6** 또는 **F7**을 누릅니다.

3 영역 또는 창 선택

Region Capture는 마우스로 영역을 드래그합니다. Window Capture는 캡처할 Sweep 창을 클릭합니다. 취소하려면 **Esc** 또는 우클릭을 사용합니다.

[스크린샷: Region Capture 오버레이에서 Sweep 숫자 영역을 드래그하는 상태]

assets/user-guide/fig-07-02-region-capture-overlay.png

그림 7-2. Region Capture 선택

4 카드 자동 생성 확인

캡처가 저장되면 우측에 새 카드가 생성되고 자동 선택됩니다. 좌측 Sweep Image에 방금 캡처한 이미지가 표시됩니다.

5 OCR 결과 확인

Frequency (KHz), Q 입력칸에 숫자가 자동 입력되었는지 확인합니다. 틀리면 직접 수정하고 **Apply**를 누릅니다.

6 QR 스캔

하단 QR 입력창에 포커스가 자동 이동합니다. QR 스캐너를 찍으면 선택 카드에 QR이 매칭됩니다.

7.4 Zoom-Out 캡처

Zoom-Out 이미지는 같은 슬롯의 전체 문맥을 보존하는 용도입니다. CSV+Images Export 시 `ZOOMOUT` 폴더에 같이 반출됩니다.

1 Zoom-In 카드 선택

Zoom-Out 이미지를 붙일 Manual 카드를 클릭합니다.

2 Zoom-Out 캡처 실행

캡처 메뉴에서 `Zoom-Out · Region Capture` 또는 `Zoom-Out · Window Capture`를 선택합니다. 단축키는 **F8**, **F9** 입니다.

3 이미지 뷰어 전환 확인

좌측 이미지 뷰어 상단의

Zoom-In

/

Zoom-Out

버튼으로 두 이미지를 전환해 확인합니다.

7.5 기존 이미지 Load / Drag & Drop

캡처 기능을 쓰지 않고 기존 이미지 파일을 불러올 수도 있습니다. `Load` 버튼을 누르거나 이미지 파일을 Manual 화면으로 드래그 앤 드롭합니다. 이 방식으로 불러온 외부 원본 이미지는 QR 매칭 후에도 자동 rename하지 않습니다.

7.6 잘못 캡처한 카드 삭제

잘못 캡처한 카드를 삭제하면 남은 Manual 카드는 현재 화면 순서 기준으로 `#1`, `#2`, `#3` 순서로 다시 정렬됩니다. QR ID, Frequency, Q, Probe Type, 이미지 경로는 해당 카드와 함께 유지됩니다.

참고

앱 내부 캡처 파일은 순번 재정렬에 맞춰 파일명이 동기화될 수 있습니다. 외부에서 Load한 원본 이미지는 파일명을 바꾸지 않습니다.

7.7 Manual 작업 완료 확인

- Probe Type 탭이 올바릅니다.
- 카드 번호가 현재 작업 순서와 일치합니다.
- Frequency와 Q 값이 실제 화면과 일치합니다.
- 필요한 카드에 QR ID가 매칭되었습니다.
- Zoom-Out 이미지가 필요한 슬롯은 Zoom-Out 탭에서 확인됩니다.
- CSV Export의 Manual 탭에서 동일 데이터가 보입니다.

8. OCR ROI Calibrator 사용 가이드

운영 표준

OCR이 실패하거나 다른 해상도의 이미지가 들어왔을 때만 ROI Calibrator를 사용합니다. 정상적으로 숫자가 읽히는 해상도에서는 매번 조정할 필요가 없습니다.

8.1 Calibrator가 필요한 상황

- Frequency 또는 Q가 항상 빈 칸으로 남습니다.
- 로그에 "저장된 ROI 프로파일 없음" 또는 해상도 관련 안내가 표시됩니다.
- 캡처 창 크기나 Windows 배율이 바뀐 뒤 OCR이 갑자기 실패합니다.
- 새 장비 화면 또는 새 레이아웃의 Sweep 이미지를 사용합니다.

8.2 ROI 의미

항목	의미	맞춰야 하는 영역
Frequency ROI	Frequency (KHz) 숫자를 읽는 박스	Frequency 값 숫자만 포함
Q Factor ROI	Q 값 숫자를 읽는 박스	Q 값 숫자만 포함
x, y	이미지 왼쪽 위 기준 위치	숫자 박스의 시작점
w, h	ROI 너비와 높이	숫자가 잘리지 않고 들어가는 크기

8.3 Calibrator 사용 절차

1 Calibrate OCR 열기

상단

Calibrate OCR

버튼을 누릅니다. History 탭에서는 이 버튼이 숨겨져 있으므로 ATX, Manual, CSV Export 화면에서 실행합니다.

[스크린샷: Calibrate OCR 버튼 위치 — History가 아닌 탭에서 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-08-01-calibrate-ocr-button.png

그림 8-1. Calibrate OCR 진입

2 기준 이미지 로드

`Load reference image...`를 눌러 실제 작업에 사용할 이미지와 같은 해상도의 샘플 이미지를 선택합니다.

3 ROI 박스 조정

Frequency ROI와 Q Factor ROI가 각각 숫자 부분만 포함하도록 x, y, w, h 값을 조정합니다.

[스크린샷: ROI Calibrator — Frequency ROI와 Q Factor ROI 박스가 숫자 영역 위에 맞춰진 상태]

assets/user-guide/fig-08-02-roi-calibrator.png

그림 8-2. ROI 박스 조정

4 Test OCR 실행

`Run OCR on current ROI`를 눌러 Frequency와 Q가 읽히는지 확인합니다.

5 Save 또는 Cancel

정상적으로 읽히면 Save를 누릅니다. Cancel을 누르면 변경한 ROI는 저장되지 않습니다.

8.4 ROI 조정 팁

- 숫자 주변의 라벨 텍스트까지 포함하면 OCR 오탐이 늘어날 수 있습니다.
- 숫자가 너무 작게 들어가면 w/h를 약간 키웁니다.
- 다른 해상도 이미지는 별도 프로파일로 저장됩니다.
- Windows 배율 125%/150%에서는 캡처 이미지 크기가 달라질 수 있으므로 실제 운영 배율에서 보정합니다.

9. CSV Export / Upload / CSV+Images 사용 가이드

운영 표준

CSV Export 화면의 모든 작업은 현재 활성 탭 기준입니다. ATX 데이터를 반출하려면 ATX 탭을, Manual 데이터를 반출하려면 Manual 탭을 선택한 뒤 Save 또는 Upload를 실행합니다.

9.1 CSV Export 화면 구성

1 CSV Export 탭 선택

상단에서
CSV Export
를 클릭합니다.

2 ATX / Manual 탭 선택

우측 테이블 위의 ATX 또는 Manual 탭을 선택합니다. 진행률, 미리보기, Save/Upload는 이 활성 탭 기준으로 동작합니다.

[스크린샷: CSV Export 화면 — ATX/Manual 탭과 Save CSV, Upload 버튼이 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-09-01-csv-export-tabs.png

그림 9-1. CSV Export 화면

3 슬롯 테이블 확인

Probe Type, Freq, Q, QR ID, Status 컬럼을 확인합니다. QR이 없는 슬롯은 상태가 미완성으로 표시될 수 있습니다.

9.2 Save CSV

CSV 파일만 필요한 경우 **Save CSV**를 사용합니다. 저장 위치와 파일명을 선택하면 CSV가 생성됩니다.

9.3 CSV+Images

CSV와 이미지 폴더를 함께 제출해야 하는 경우 Save CSV 메뉴에서 CSV+Images 작업을 선택합니다. 생성 폴더명 기본값은 원본 폴더명 또는 이미지 공통 부모 폴더명을 우선 사용합니다.

```
P2601002_12M_AC160/
├─ P2601002_12M_AC160_QR.csv
├─ ZOOMIN/
│   └─ QR123456.png
│       └─ slot_02.png
└─ ZOOMOUT/
    └─ QR123456.png
        └─ slot_02.png
```

참고

QR ID가 없는 슬롯 이미지는 `slot\_01.png` 같은 슬롯명 기반으로 저장됩니다. 같은 이름이 이미 있으면 `\_1`, `\_2` 접미사가 붙습니다.

9.4 미완성 데이터 옵션

QR ID가 없는 슬롯이 있으면 경고창이 뜨고 반출 정책을 선택할 수 있습니다.

옵션	결과	사용 상황
QR 있는 값만 반출/업로드	QR ID가 있는 슬롯만 CSV 행으로 생성	서버가 빈 QR을 허용하지 않을 때
전체 슬롯 반출/업로드	현재까지 입력된 모든 슬롯을 순서대로 CSV 행으로 생성	측정값 자체를 먼저 보존해야 할 때
취소	저장 또는 업로드를 중단	누락 QR을 먼저 보완할 때

9.5 CSV 컬럼

순서	컬럼명	값 규칙
1	QR ID	QR이 없으면 빈 칸
2	생산일자[YYYYMMDD]	상단 생산일자 기준
3	Frequency (KHz)	값이 없으면 빈 칸

4	Drive (%)	현재 GUI 입력 항목은 아니며 값이 없으면 빈 칸
5	Q	값이 없으면 빈 칸
6	Probe Type	슬롯 값 우선, 없으면 세트 기본값

9.6 Upload

Upload는 서버 제출용 기능입니다. 서버 연결이 필요하며, 업로드가 끝나면 History의 Upload 상태가 갱신됩니다. 업로드 중 탭을 바꿔도 시작 시점의 데이터 기준으로 상태가 기록됩니다.

9.7 Export 완료 확인

- 활성 탭이 반출하려는 모드(ATX 또는 Manual)와 일치합니다.
- CSV 헤더가 `QR ID`, `생산일자[YYYYMMDD]`, `Frequency (KHz)`, `Drive (%)`, `Q`, `Probe Type` 순서입니다.
- 미완성 데이터 옵션을 현장 기준에 맞게 선택했습니다.
- CSV+Images인 경우 `ZOOMIN`과 `ZOOMOUT` 폴더가 생성되었습니다.
- Upload 작업이면 History에서 Upload 상태를 확인했습니다.

10. History Records 사용 가이드

운영 표준

History Records는 저장된 측정 세트를 다시 찾고, 상세 슬롯과 이미지를 확인하며, Bundle 백업/복원을 수행하는 화면입니다.

10.1 기록 검색

1 History 탭 선택

상단에서

History

를 클릭한 뒤

Records

하위 탭을 선택합니다.

2 필터 설정

Week, Probe, Upload 상태, Search 입력창을 사용해 필요한 기록만 좁힙니다.

3 검색 또는 새로고침

Search 또는 Refresh를 눌러 목록을 갱신합니다.

[스크린샷: History Records — 상단 필터, 기록 테이블, Load Record 버튼이 보이는 상태]

assets/user-guide/fig-10-01-history-records.png

그림 10-1. History Records 검색 화면

10.2 기록 상세 확인

1 기록 선택

테이블에서 확인할 기록 행을 클릭합니다.

2 Load Record**Load Record**

를 누르면 하단 상세 패널에 이미지와 슬롯 테이블이 표시됩니다.

3 슬롯 클릭

상세 슬롯 테이블에서 행을 선택하면 왼쪽 이미지 미리보기가 해당 슬롯 이미지로 바뀝니다.

10.3 삭제와 백업

버튼	기능	주의사항
Check All / Uncheck All	목록의 기록 선택 상태 변경	Bundle Export 또는 Delete 전에 사용
Delete	선택 기록 삭제	삭제 전 백업 권장
Export Bundle	선택 기록을 ZIP으로 백업	PC 이전/복원용 표준 방식
Import Bundle	ZIP 백업을 현재 PC DB로 가져오기	중복 정책을 확인
Quick Backup	빠른 백업 생성	작업 종료 전 정기 백업에 적합
Quick Restore	빠른 백업 복원	복원 전 현재 상태 확인 필요

참고

History 화면에는 별도 Log 박스가 없습니다. 상세 이미지와 슬롯 테이블을 더 크게 보기 위한 구성입니다.

11. History Statistics 해석 가이드

History Statistics는 저장된 DB 이력을 기준으로 생산량과 품질 경향을 보는 화면입니다. 일간/주간/월간 단위로 로트를 비교하고, Probe Type별 차이를 확인할 때 사용합니다.

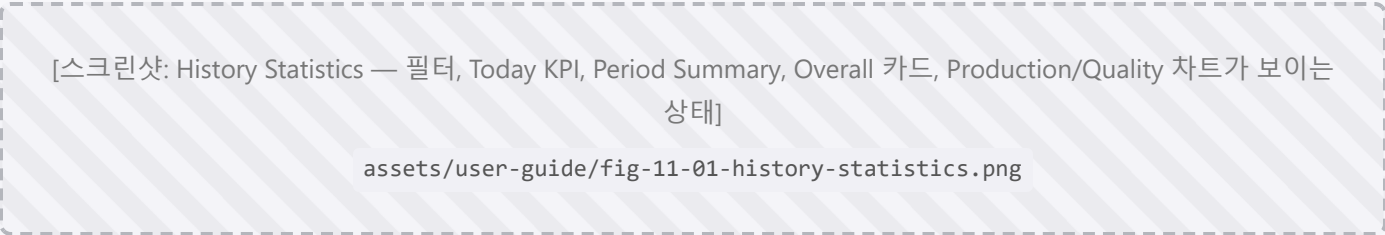


그림 11-1. History Statistics 전체 구조

11.1 필터

필터	설명	사용 예
Period	Daily, Weekly, Monthly 등 집계 단위 선택	주간 생산량 확인 시 Weekly
Probe Type	전체 또는 특정 Probe만 선택	AC160만 품질 경향 확인

11.2 KPI 영역

영역	의미	확인 포인트
Today	오늘 저장된 세트, 슬롯, 완료율	당일 작업량 확인
Period Summary	기간별 Probe/세트/슬롯/완료율 리스트	기간별 비교와 스크롤 확인
Overall	전체 집계, 평균 Frequency/Q, Trend	전체 경향과 이상 변화 확인

11.3 차트 해석

차트	의미	주의해서 볼 부분
Production Trend	기간별 슬롯/세트 생산 흐름	갑작스러운 생산량 감소 또는 증가
Production by Probe Type	Probe Type별 생산량	특정 Probe에 작업이 몰리는지 확인

Frequency SPC	Frequency 평균과 관리선	관리선 밖 변화, 급격한 편차
Q Factor SPC	Q 평균과 관리선	관리선 밖 변화, 특정 기간 이상치
Distribution	Frequency/Q 값 분포	분포가 한쪽으로 치우치는지 확인

팁

차트가 한 화면에 모두 보이지 않으면 Statistics 화면 내부 스크롤로 아래 차트를 확인합니다. 그래프는 잘리지 않는 높이를 우선합니다.

12. 백업, 복원, PC 이전

12.1 백업 방식 선택

상황	권장 방식	이유
하루 작업 종료	Quick Backup	간단히 현재 DB 상태 보존
특정 로트만 전달	Export Bundle	선택 기록과 이미지 포함 가능
PC 교체	Export Bundle + 새 PC Import Bundle	이력과 이미지 이전
서버/고객 제출	CSV 또는 CSV+Images	제출 자료 구조에 맞춤

12.2 Export Bundle 생성

1 History Records 이동

History 탭에서 Records를 선택합니다.

2 백업할 기록 선택

필터와 체크박스를 사용해 필요한 기록을 선택합니다.

3 Export Bundle 클릭

ZIP 저장 위치를 선택합니다. 이미지 포함 옵션이 있으면 현장 정책에 맞게 선택합니다.

4 ZIP 파일 보관

USB, 공유 드라이브, 백업 폴더 등 안전한 위치에 저장합니다.

12.3 Import Bundle 복원

1 새 PC에 프로그램 설치

4장 절차대로 최신 설치본을 설치합니다.

2 History Records 이동

Import Bundle 버튼을 누릅니다.

3 Bundle ZIP 선택

이전 PC에서 만든 ZIP 파일을 선택합니다.

4 중복 정책 확인

신규 PC라면 Overwrite 또는 기본 정책으로 복원합니다. 기존 데이터가 있는 PC에서는 중복 정책을 신중히 선택합니다.

5 복원 결과 확인

History 목록과 상세 이미지가 정상인지 확인합니다.

주의

Bundle ZIP은 내부에 JSONL과 이미지 파일이 들어 있지만, 직접 편집하지 마세요. 수동 편집하면 Import가 실패하거나 데이터 정합성이 깨질 수 있습니다.

13. 설정 및 데이터 저장 위치

13.1 주요 저장 위치

항목	위치	설명
로컬 DB	`%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\chip_carrier.db`	측정 세트, 슬롯, QR, ROI 설정
Manual 캡처	`%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\captures\{YYYYMMDD}\{probe}`	Zoom-In/Zoom-Out PNG 이미지
설치 파일	설치 시 선택한 `{app}` 경로	실행 파일, DLL, Tesseract
Export 결과	사용자가 선택한 저장 위치	CSV, CSV+Images, Bundle ZIP

13.2 설정 항목

- **OCR ROI 프로파일:** 이미지 해상도 별 Frequency/Q 영역 설정
- **윈도우 위치/크기:** 앱 종료 후 다음 실행 시 복원될 수 있음
- **로그 레벨:** 화면별 Log 영역에서 All / Warnings+ / Errors only 선택
- **생산일자:** 상단 콤보에서 선택하며 CSV/History에 반영

13.3 삭제하면 안 되는 것

데이터 손실 위험

`%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\chip\_carrier.db`를 삭제하면 History와 QR 매칭 이력이 사라집니다. 문제 해결을 위해 파일을 지우기 전 반드시 Export Bundle 또는 Quick Backup을 먼저 생성하세요.

14. 트러블슈팅

14.1 설치/실행 문제

증상	가능한 원인	조치
SmartScreen 경고	코드 서명 미적용	사내 배포 파일인지 확인 후 추가 정보 → 실행
`python311.dll` 오류	`build\McQrManager\McQrManager.exe` 실행	설치본 또는 `dist\McQrManager\McQrManager.exe` 실행
앱이 켜지지 않음	설치 파일 누락 또는 보안 프로그램 차단	재설치 후 오류 화면을 작성자에게 전달

14.2 OCR 문제

증상	가능한 원인	조치
Both ROIs failed to read	ROI 위치 불일치 또는 해상도 프로파일 없음	Calibrate OCR에서 ROI 재설정
Frequency만 실패	Frequency ROI가 숫자를 벗어남	Frequency ROI만 조정 후 Test OCR
Q만 실패	Q Factor ROI가 숫자를 벗어남	Q Factor ROI만 조정 후 Test OCR
캡처 이미지가 너무 큼	창 전체 캡처 또는 배율 차이	화면 표시는 Fit 처리됨. OCR 실패 시 ROI 보정
Tesseract 오류	포터블 OCR 엔진 누락	설치본 재설치 후 동일하면 작성자에게 문의

14.3 작업/Export 문제

증상	가능한 원인	조치
----	--------	----

CSV에 일부 슬롯이 없음	미완성 경고에서 QR 있는 값만 선택	전체 슬롯 반출을 선택하거나 QR 입력 후 재반출
Upload 실패	네트워크 또는 서버 거부	History에서 Upload 상태 확인, 빈 QR ID 포함 여부 확인
Manual 카드 번호가 바뀜	삭제 후 순번 재정렬	정상 동작. 남은 카드 기준으로 #1부터 다시 정렬됨
Zoom-Out이 Export에 없음	해당 카드에 Zoom-Out 캡처가 없음	Manual에서 카드 선택 후 F8/F9로 Zoom-Out 추가

14.4 지원 요청 시 전달할 정보

- 프로그램 버전: 예 `2.1.0`
- 작업 모드: ATX / Manual / CSV Export / History
- 오류 발생 시점: Import, Capture, OCR, QR Scan, Export, Upload 중 어디인지
- 화면 캡처: Log 영역과 오류 팝업이 보이도록 캡처
- 가능하면 문제가 된 원본 폴더명 또는 이미지 해상도

15. FAQ

Q. 인터넷이 없어도 사용할 수 있나요?

네. ATX Import, Manual Capture/OCR, QR 매칭, History, CSV 저장은 오프라인에서 동작합니다. 서버 Upload만 네트워크가 필요합니다.

Q. 앱을 업그레이드하면 기존 데이터가 사라지나요?

아니오. DB는 설치 폴더가 아니라 `%LOCALAPPDATA%\MCQRCodeChipCarrier\chip\_carrier.db`에 저장되므로 일반 업그레이드로 삭제되지 않습니다.

Q. 여러 PC가 같은 DB를 동시에 공유할 수 있나요?

현재는 1 PC = 1 로컬 DB 구조입니다. 여러 PC 간 데이터 이동은 Export Bundle / Import Bundle로 처리합니다.

Q. OCR이 한글도 읽나요?

현재 OCR은 Frequency와 Q 같은 숫자 추출에 맞춰져 있습니다. 한국어 문장 인식은 현재 운영 범위가 아닙니다.

Q. QR 없는 슬롯도 CSV에 남길 수 있나요?

네. 미완성 데이터 경고창에서 전체 슬롯 반출/업로드를 선택하면 QR이 없는 슬롯도 빈 QR 칸으로 CSV에 포함됩니다.

Q. Manual 카드 삭제 시 실제 이미지 파일도 삭제되나요?

아니오. 현재는 DB/카드 삭제만 수행하고 캡처 원본 파일은 보존합니다. 파일 정리 정책은 별도 운영 기준이 필요합니다.

16. 부록

16.1 단축키 요약

단축키	기능	조건
F6	Zoom-In Region Capture	Manual Mode, Probe Type 탭 선택
F7	Zoom-In Window Capture	Manual Mode, Probe Type 탭 선택
F8	Zoom-Out Region Capture	Manual Mode, 기존 카드 선택
F9	Zoom-Out Window Capture	Manual Mode, 기존 카드 선택
Esc	캡처 취소	캡처 오버레이 표시 중

16.2 CSV 컬럼 표준

QR ID,생 산일 자[YYYYMMDD],Frequency (KHz),Drive (%),Q,Probe Type

16.3 CSV+Images 표준 폴더 구조

```
{folder_name}/
├─ {folder_name}_QR.csv
├─ ZOOMIN/
└─ ZOOMOUT/
```

16.4 일일 작업 종료 체크리스트

- 오늘 작업한 ATX/Manual 데이터가 History에 저장되어 있습니다.
- 필요한 QR 매칭이 완료되었습니다.
- CSV 또는 CSV+Images 반출 파일을 생성했습니다.
- 서버 Upload가 필요한 경우 Upload 상태를 확인했습니다.
- 중요 작업일이면 Quick Backup 또는 Export Bundle을 생성했습니다.

MC QR Code Chip Carrier Manager v2.1.0 · 사용자 가이드 · 2026-05-14

작성자: Levi.Beak · Mail: levi.beak@parksystems.com

문서 원본: user-guide.html · 현장 배포본: MC_QR_Manager_User_Guide_v2.1.0.pdf